

پایش سلامت سازه با هوش مصنوعی و داده ساختمان های قدیمی

پایش سلامت سازه (SHM) با رویکرد «یادگیری مبتنی بر داده های تاریخی» یا «انتقال یادگیری» (Transfer Learning)، یکی از پیشرفته ترین روش های هوشمند است. در این روش، ما از «دانش انباشته شده» در مورد ساختمان های قدیمی که آسیب دیده اند، استفاده می کنیم تا ساختمان های جدید یا مشابه را پایش کنیم.

در اینجا یک راهنمای کامل و گام به گام از این فرآیند آورده شده است:

۱. فلسفه اصلی: چرا این روش کار می کند؟

آسیب دیدگی سازه ها (مثل ترک خوردن، خوردگی، یا شل شدن اتصالات) قوانین فیزیکی مشترکی دارد. یک ترک در ستون یک ساختمان ۱۰ طبقه در تهران، از نظر فیزیکی شبیه به ترک در یک ساختمان ۵ طبقه در شیراز است.

هدف: استخراج «الگوی ذاتی آسیب» از داده های ساختمان های قدیمی و اعمال آن بر ساختمان های جدید.

۲. فاز اول: جمع آوری و آماده سازی داده های تاریخی (The Historical Dataset)

این مهم ترین بخش است. شما به داده هایی از ساختمان هایی نیاز دارید که قبلاً آسیب دیده اند و وضعیت آنها بررسی شده است.

منابع داده:

* گزارش های بازرسی مهندسی ساختمان های قدیمی.

* داده های سنسورهای نصب شده روی سازه های آسیب دیده (قبل، حین و بعد از تعمیر).

* داده های آزمایشگاهی (تست روی المان های سازه ای آسیب دیده).

انواع داده ها:

* داده های پاسخ (Output): شتاب، سرعت، جابجایی، کرنش.

**** داده‌های وضعیت (**Label):** نوع آسیب (ترک، خوردگی)، شدت آسیب (کم، متوسط، زیاد)، مکان آسیب.

۳### فاز دوم: استخراج ویژگی‌های ناورد (Invariant Feature Extraction)

داده‌های خام (مثل سیگنال شتاب) مستقیماً به شبکه داده نمی‌شوند، چون به اندازه و شکل ساختمان وابسته‌اند. باید ویژگی‌هایی استخراج کنید که ****مشترک**** باشند.

**** ویژگی‌های حوزه زمان: **** میانگین، واریانس، ریشه میانگین مربعات (RMS).

**** ویژگی‌های حوزه فرکانس (بسیار مهم): ****

**** تغییرات فرکانس‌های طبیعی (** Δf):** کاهش فرکانس طبیعی نشانه کاهش سختی است.

**** تغییرات شکل‌مدهای ارتعاشی (** $\Delta \phi$):** تغییر در الگوی لرزش سازه.

**** ضریب میرایی (** ζ):** افزایش میرایی معمولاً نشانه وجود ترک یا اتصالات سست است.

**** نرمال‌سازی: **** داده‌ها را طوری مقیاس‌دهی کنید که وابسته به ابعاد ساختمان نباشند (مثلاً نسبت تغییرات فرکانس به فرکانس اولیه).

۴### فاز سوم: آموزش شبکه عصبی روی داده‌های تاریخی (Pre-training)

در این مرحله، یک شبکه عصبی عمیق (Deep Neural Network) را روی داده‌های ساختمان‌های قدیمی آموزش می‌دهیم.

**** معماری پیشنهادی: ****

CNN * (شبکه کانولوشنی): اگر داده‌ها به صورت طیف فرکانسی یا تصویر شکل‌مدها باشند.

LSTM/GRU * (شبکه‌های حافظه‌دار): اگر داده‌ها سری‌های زمانی باشند (برای تشخیص روند تخریب در طول زمان).

**** Autoencoder: **** برای تشخیص ناهنجاری (Anomaly Detection) شبکه یاد می‌گیرد رفتار «سالم» را، و هر انحرافی از آن را به عنوان آسیب شناسایی کند.

**** خروجی شبکه: **** یک مدل که می‌داند «اگر این الگوی ویژگی‌ها را دیدی، یعنی سازه دچار این نوع آسیب شده است.»

۵. فاز چهارم: تطبیق با ساختمان جدید (Domain Adaptation / Fine-tuning)

حالا می‌خواهیم این مدل را روی یک ساختمان جدید (که داده تاریخی کمی دارد) اعمال کنیم.

سناریو الف: ساختمان جدید داده‌های واقعی کمی دارد

**** 1. شبیه‌سازی FEM: **** یک مدل المان محدود از ساختمان جدید بسازید.

**** 2. تولید داده مصنوعی: **** با استفاده از مدل FEM، سناریوهای مختلف آسیب را برای ساختمان جدید شبیه‌سازی کنید.

**** 3. تطبیق حوزه (Domain Alignment): **** از تکنیک‌هایی مثل DANN (Domain-Adversarial Neural Network) استفاده کنید. این شبکه سعی می‌کند ویژگی‌های استخراج‌شده از ساختمان قدیمی (واقعیت) و ساختمان جدید (شبیه‌سازی) را در یک فضای ریاضی همسان کند.

**** 4. نتیجه: **** شبکه عصبی یاد می‌گیرد که چگونه «الگوی آسیب قدیمی» را به «زبان ساختمان جدید» ترجمه کند.

سناریو ب: ساختمان جدید داده‌های واقعی دارد (حتی اندک)

**** Fine-tuning 1. (بازآموزی جزئی): **** مدل آموزش‌دیده از ساختمان‌های قدیمی را بردارید.

**** 2. آموزش مجدد: **** لایه‌های آخر شبکه را با داده‌های واقعی ساختمان جدید برای چند مرحله (Epoch) آموزش دهید.

**** 3. مزیت: **** شبکه دانش عمومی آسیب را حفظ می‌کند، اما خود را با شرایط خاص ساختمان جدید (مثل نوع خاک، یا مصالح خاص) تطبیق می‌دهد.

۶. فاز پنجم: پایش و تشخیص در زمان واقعی (Real-time Monitoring)

حالا سیستم آماده است:

1. سنسورها روی ساختمان جدید داده می‌گیرند.

2. ویژگی‌ها (فرکانس، میرایی و...) به صورت لحظه‌ای استخراج می‌شوند.

3. شبکه عصبی (که با دانش ساختمان‌های قدیمی آموزش دیده) این ویژگی‌ها را تحلیل می‌کند.

**** 4. خروجی: ****

* کلاس بندی: سالم / آسیب دیده.

* شدت آسیب: ۱۰٪ / ۵۰٪ / ۹۰٪.

* مکان تقریبی آسیب.

۷#### چالش ها و راه حل ها

| چالش | راه حل |

| ---: | ---: |

** | کمبود داده واقعی از آسیب** | استفاده از داده های FEM برای پر کردن خلأها | (Hybrid Data)

** | تفاوت شرایط محیطی** | استفاده از ویژگی های نرمال شده که تحت تأثیر دما و رطوبت نباشند | .

** | تفاوت نوع سازه** | استفاده از معماری های چندگانه (Multi-task Learning) که همزمان روی انواع سازه ها آموزش دیده اند | .

** | نویز سنسورها** | استفاده از فیلترهای پیشرفته و شبکه های مقاوم به نویز | (Robust NN)

۸#### مثال عملی (Case Study)

فرض کنید می خواهید یک **پل بتنی جدید** را پایش کنید، اما داده ای از پل جدید ندارید.

** 1. داده های تاریخی: ** داده های ۵ پل بتنی قدیمی که دچار ترک خوردگی شده اند را جمع آوری می کنید.

** 2. ویژگی ها: ** تغییرات فرکانس طبیعی و شکل مدها را استخراج می کنید.

** 3. آموزش: ** یک شبکه LSTM را روی این داده ها آموزش می دهید تا یاد بگیرد «الگوی تغییر فرکانس قبل از شکست» چیست.

** 4. تطبیق: ** برای پل جدید، یک مدل FEM می سازید و با استفاده از تکنیک Domain Adaptation ، مدل LSTM را با هندسه پل جدید هماهنگ می کنید.

** 5. پایش: ** وقتی سنسورهای پل جدید تغییر فرکانسی مشابه الگوی تاریخی نشان دهند، سیستم هشدار می دهد.

###جمع‌بندی

این روش قدرتمندترین راه برای غلبه بر کمبود داده در پایش سلامت سازه است. به جای اینکه برای هر ساختمان جدید از صفر شروع کنید، از **«خرد جمعی»** ساختمان‌های گذشته **»** استفاده می‌کنید. کلید موفقیت در این روش، **»** استخراج ویژگی‌های درست **»** و **»** تکنیک‌های تطبیق حوزه **»** (Domain Adaptation) **»** است.